

1 解析接続の一意性＝平均化写像の一意性（最小版）

本節では、ゼータ関数の解析接続の一意性が、平均化写像の一意性に対応することを定式化する．

1.1 動機：発散と多値性

フラクタル的準連結空間において、形式的ゼータ和：

$$Z(s) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}} e^{-s\ell(\gamma)}$$

は干渉構造により発散し、かつ多値的振る舞いを持つ．

したがって、

$$\text{解析接続} \iff \text{正則化の選択}$$

という問題が生じる．

1.2 変分原理

経路分布に対し、発散の成長率を評価する汎関数：

$$\mathcal{F}[\mu] := \limsup_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{\log R} \int_{\ell(\gamma) \leq R} d\mu(\gamma)$$

を考える．

このとき：

平均化写像 $\mathcal{A}$ は $\mathcal{F}$ を最小化する測度により定まる

1.3 モジュラー連分数との対応

連分数展開において：

- 周期連分数 $\iff$ 二次体（安定点）
- 非周期連分数 $\iff$ エルゴード的軌道

が成立する.

周期点は変分的に極小構造を与え, それが臨界線 ($\text{Re}(s) = 1/2$) に対応する.

1.4 カスプと発散構造

フラクタル境界 ∂T_G のカスプ領域において, 経路密度は発散する:

$$\rho(\ell) \sim \frac{1}{\ell}$$

すなわち:

$$\boxed{\text{最小発散} = \text{対数的発散}}$$

このとき:

$$\int e^{-s\ell} \rho(\ell) d\ell \sim \int \frac{e^{-s\ell}}{\ell} d\ell$$

が基本的な発散構造となる.

1.5 繰り込みと正則化

対数発散に対し, 繰り込み操作 $\mathcal{R}$ を導入する:

$$\mathcal{R}(Z)(s) := Z(s) - \text{divergent part}$$

このとき:

$$\boxed{\text{対数発散} \Rightarrow \text{一意的な繰り込み}}$$

が成立する (高次発散と異なり自由度がない).

1.6 一意性定理

以上より:

$$\boxed{\text{平均化写像 } \mathcal{A} \text{ は一意である}}$$

したがって：

解析接続は一意である

1.7 同値類の役割

干渉による同値類 (III) を除くと：

$$\mathcal{P}/\text{III}$$

上で平均化写像は完全に決定される.

すなわち：

一意性は「干渉を除いた構造」で成立する

1.8 まとめ

変分最小化 $\implies$ 測度の一意性
 $\implies$ 平均化の一意性
 $\implies$ 解析接続の一意性

特に：

対数的発散 = 一意性を保証する臨界構造